

Raspberry Pi Pico & Pi Zero → BDM SC944D

Alternatives au Pi 4 pour piloter le port BDM du MCF52259. Le côté carte (connecteur J33, signaux, directions) est **identique** au guide Pi 4 — seul l'hôte change. Les trois hôtes Raspberry sont en **3,3 V** : aucun convertisseur de niveau nécessaire.

CLÉ

Le BDM est une liaison série synchrone : DSCLK cadence l'échantillonnage de DSI/DSO. Ce qui distingue les hôtes, c'est le **timing**. Le **Pico (RP2040)** a des **PIO** (machines à états) → timing **déterministe cycle-exact**. Le Pi 4 et le Pi Zero font du **bit-bang sous Linux** (non temps-réel) : fonctionnel mais avec du jitter, d'autant plus sur le **Zero/W mono-cœur**.

01 Comparatif des hôtes Raspberry

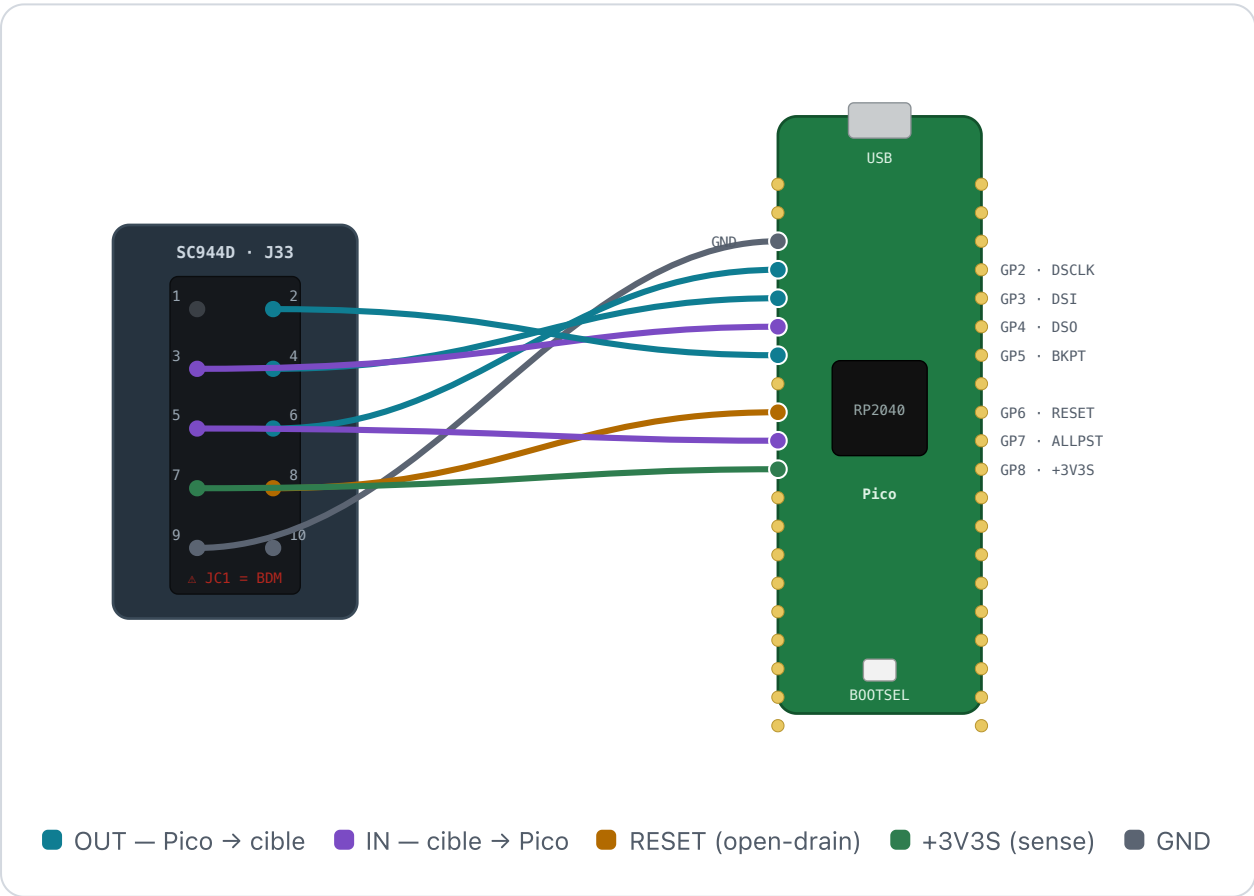
HÔTE	LOGIQUE	CPU	TIMING BDM	HEADER GPIO	VERDICT
Pi 4	3,3 V	quad A72	bit-bang Linux	40 pts soudé	OK
Pico RP2040	3,3 V	dual M0+ (PIO)	PIO — cycle-exact	40 pts (à souder)	RECOMMANDÉ
Pi Zero 2 W	3,3 V	quad A53	bit-bang Linux	40 pts (souvent à souder)	OK
Pi Zero / Zero W	3,3 V	mono ARM11	bit-bang — jitter accru	40 pts (WH = pré-soudé)	VIABLE

Pinout identique. Pi 4, Pi Zero et Zero 2 W partagent le **même header 40 broches** et les **mêmes numéros BCM** — le mapping et le schéma du guide Pi 4 s'appliquent tels quels au Pi Zero.

02 Variante Raspberry Pi Pico recommandé

Mapping sur des GP **consécutifs** (GP2–GP8) pour qu'un unique programme PIO gère DSCLK/DSI/DSO. Le Pico se comporte en **pod USB** : l'hôte lui parle en série, le Pico fait le BDM.

J33	SIGNAL	DIRECTION	PICO (GP / PHYS)	NOTE
6	DSCLK	Pico → cible	GP2 / 4	sortie horloge PIO
4	DSI	Pico → cible	GP3 / 5	PIO out
3	DS0	cible → Pico	GP4 / 6	PIO in
2	BKPT	Pico → cible	GP5 / 7	GPIO
8	RESET	open-drain	GP6 / 9	drive OD (Hi-Z = relâché)
5	ALLPST	cible → Pico	GP7 / 10	optionnel
7	+3V3S	sense	GP8 / 11	ou GP26/ADC0 (phys 31) = mesure analogique
9.10	GND	masse	GND / 3.8....	relier en premier
1	TCLK	NC	—	À LEVER

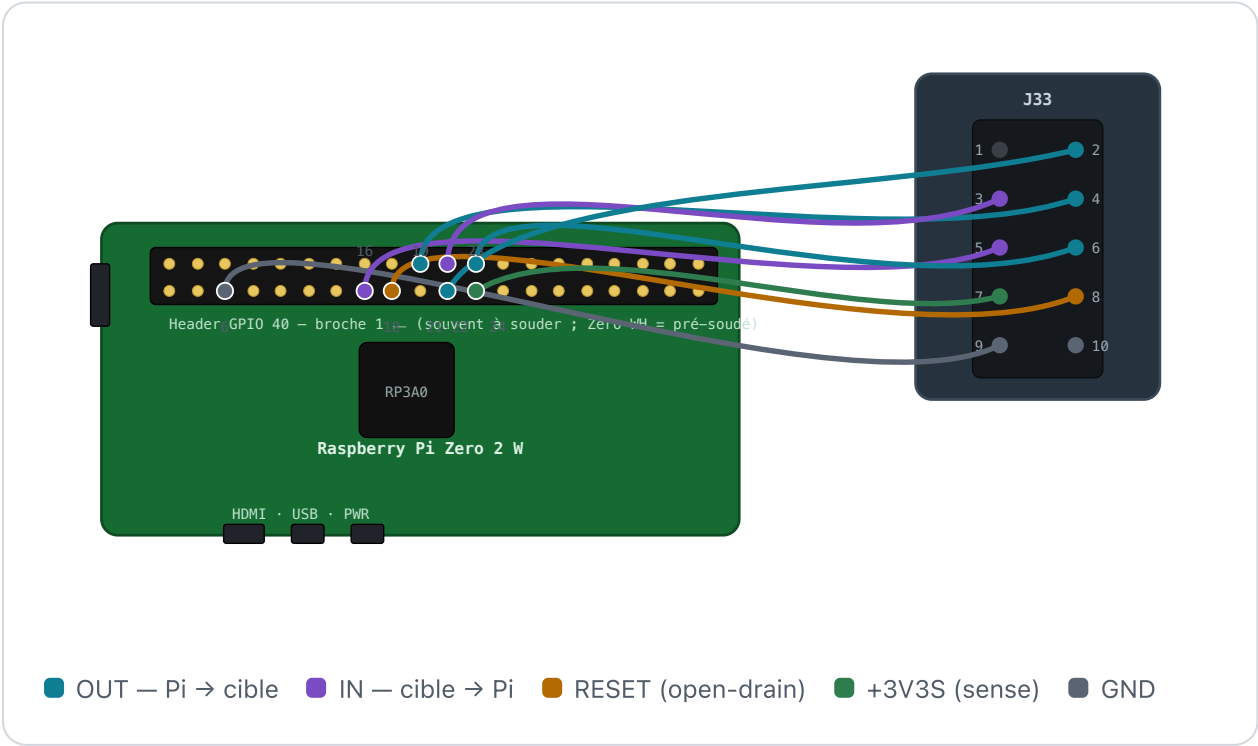


03 Variante Raspberry Pi Zero



Câblage identique au Pi 4. Le Pi Zero a le **même header 40 broches**, les **mêmes numéros BCM** et la **même logique 3,3 V** — la table de câblage ci-dessous est celle du guide Pi 4, à l'identique. Aucun convertisseur de niveau.

J33	SIGNAL	DIRECTION	PI ZERO (BCM / PHYS)
6	DSCLK	Pi → cible	GPIO11 / 23
4	DSI	Pi → cible	GPIO10 / 19
3	DS0	cible → Pi	GPIO9 / 21
2	BKPT	Pi → cible	GPIO25 / 22
8	RESET	open-drain	GPIO24 / 18
5	ALLPST	cible → Pi	GPIO23 / 16
7	+3V3S	sense	GPIO8 / 24
9-10	GND	masse	GND / 6-9...
1	TCLK	NC	— À LEVER



04 Recommandation

- **Pico (RP2040)** — le meilleur choix : le **PIO** donne le timing BDM déterministe que le bit-bang Linux (Pi 4 / Zero) ne garantit pas. 3,3 V, câblage direct.
- **Pi Zero** — parfaitement viable, câblage **identique au Pi 4** (même pinout, même 3,3 V). Prends de préférence un **Zero 2 W** (quad-cœur, moins de jitter) ; sur un **Zero/W mono-cœur** le bit-bang aura plus de gigue (le BDM fonctionne jusqu'à DC, donc ça marche, juste plus lent/moins régulier). Header 40 pts **à souder** sauf modèle **WH**.
- Inchangé quel que soit l'hôte : **JC1 en mode BDM** **À LEVER**, masse commune en premier, RESET en open-drain, +3V3S en détection seule, résistances série 100–330 Ω (buffer 74LVC recommandé). Voir le guide Pi 4 pour le schéma électrique détaillé.

Brochage J33 & directions : schéma `SDEC944-xD_Coeur` + RM NXP `MCF52259RM` §33. Pinout Raspberry identique sur Pi 4 / Zero / Zero 2 W. Mappings GP/BCM : propositions modifiables. Diagrammes non validés sur matériel — vérifier JC1 et la tension 3,3 V avant branchement.